

Corrigé 1 — la famille bipyramide trigonale

Les doublets libres se logent en position équatoriale ; on masque les E pour lire la forme.

- a) $\text{SF}_4 : \text{AX}_4\text{E}_1 \Rightarrow$ **à bascule** (papillon).
- b) $\text{ClF}_3 : \text{AX}_3\text{E}_2 \Rightarrow$ **en T**.
- c) $\text{XeF}_2 : \text{AX}_2\text{E}_3 \Rightarrow$ **linéaire**.

Corrigé 2 — la famille octaédrique

- a) $\text{SF}_6 : \text{AX}_6\text{E}_0 \Rightarrow$ **octaédrique**.
- b) $\text{BrF}_5 : \text{AX}_5\text{E}_1 \Rightarrow$ **pyramide à base carrée**.
- c) $\text{XeF}_4 : \text{AX}_4\text{E}_2 \Rightarrow$ **plane carrée** (les 2 doublets se placent en positions opposées, à 180°).

Corrigé 3 — pourquoi le doublet va-t-il à l'équateur ?

- a) En position **axiale** : 3 voisins à 90° . En position **équatoriale** : seulement 2 voisins à 90° .
- b) Le doublet libre, qui repousse le plus fort, choisit la position de *moindre* répulsion, donc l'**équatoriale**. Il reste alors 2 liaisons axiales et 2 équatoriales : la molécule prend la forme **à bascule** (SF_4).

Corrigé 4 — la fermeture progressive de l'angle

- a) $\text{CH}_4 : \text{AX}_4\text{E}_0$, $109,5^\circ$; $\text{NH}_3 : \text{AX}_3\text{E}_1$, 107° ; $\text{H}_2\text{O} : \text{AX}_2\text{E}_2$, $104,5^\circ$.
- b) Les répulsions décroissent dans l'ordre (non liant–non liant) > (non liant–liant) > (liant–liant). Chaque doublet libre repousse donc plus fort qu'une liaison et **comprime** les angles : 0 doublet libre (CH_4) $\rightarrow$ angle intact ; 1 (NH_3) $\rightarrow$ angle réduit à 107° ; 2 (H_2O) $\rightarrow$ réduit à $104,5^\circ$.

Corrigé 5 — deux molécules linéaires... pour deux raisons opposées

- a) $\text{BeCl}_2 : \text{AX}_2\text{E}_0 \Rightarrow$ **linéaire**.
- b) $\text{SnCl}_2 : \text{AX}_2\text{E}_1 \Rightarrow$ **coudée**.
- c) $\text{ICl}_2^- : \text{AX}_2\text{E}_3 \Rightarrow$ **linéaire**.
- d) $\text{PCl}_6^- : \text{AX}_6\text{E}_0 \Rightarrow$ **octaédrique**.
- e) BeCl_2 (AX_2E_0) est linéaire car il n'a *aucun* doublet libre : ses 2 liaisons s'écartent à 180° . ICl_2^- (AX_2E_3) est linéaire pour une raison *opposée* : il a 5 sites (bipyramide trigonale), et ses 3 doublets libres occupent les 3 positions *équatoriales* ; il ne reste que les 2 liaisons *axiales*, à 180° . Même forme finale, mécanisme différent.